

Introducción al Análisis Matemático

Primer Cuatrimestre 2021 - Segundo Parcial - Comisión N1 23/06/21

Ejercicios de opción múltiple (no se requiere su desarrollo, solo su respuesta):

Ejercicio 1 (1,5 pts)

Una función f con derivada continua en $x_0 = 1$ tiene como recta tangente en $(1, f(1))$ a la función lineal $T(x) = 3x + 6$.

Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos(x)) - 7x - 9e^x}{7x} = L$$

- a) $L = 0$ b) $L = -4,29$ c) $L = -3$ d) $L = 1,43$

Ejercicio 2 (1,5 pts)

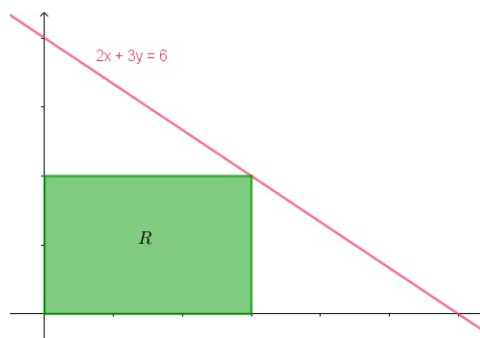
Los intervalos de continuidad de $f(x) = \frac{x + x^2}{-8x - 2x^3}$ son

- a) $(-\infty, -2), (-2, 0), (0, 2), (2, +\infty)$ b) $(-\infty, -2), (-2, 2), (2, +\infty)$ c) $\mathbb{R}$ d) $(-\infty, 0), (0, +\infty)$

Ejercicios para desarrollar

Ejercicio 3 (2,5 pts)

En el siguiente gráfico, figura un rectángulo que tiene dos lados apoyados, respectivamente, en los semiejes positivos de las abscisas y de las ordenadas, y el vértice restante sobre la recta de ecuación $2x + 3y = 6$.



Entre todos los rectángulos que cumplen las condiciones anteriores, hallar las dimensiones del que tiene área máxima.

Ejercicio 4 (2 pts)

Calcule $\frac{dy}{dx}$ por medio de la derivación implícita de la ecuación:

$$\text{sen}(x + y) = y^2 \cos(x)$$

Ejercicio 5 (2,5 pts)

Hallar $m, b \in \mathbb{R}$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k \ln(2x + e^k) - k^2}{2x} & \text{si } x > 0 \\ mx + b & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Sea derivable en $x_0 = 0$ siendo k el último dígito no nulo de su número de DNI.